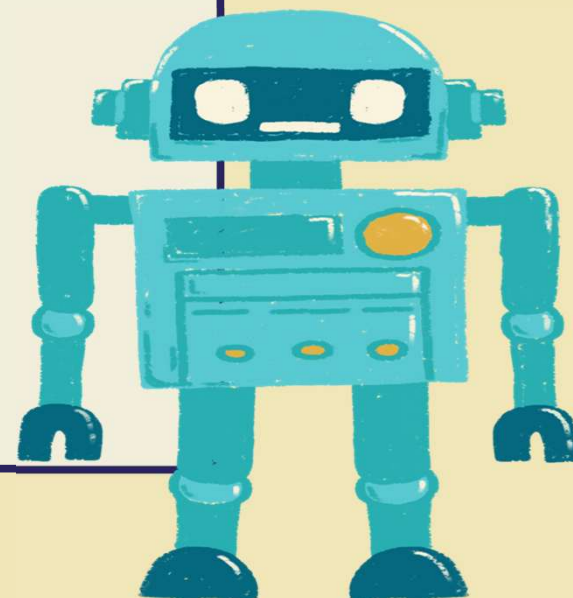




Báo cáo

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN
TẠO – CT190

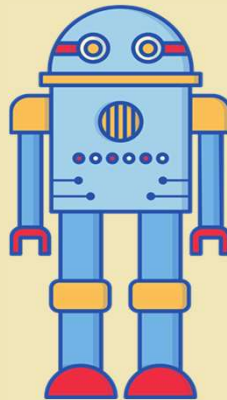
DEEP LEARNING





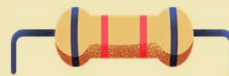
Thành viên

- Huỳnh Nguyễn Gia Hưng
- Trần Quốc Toàn
- Mai Quốc Hùng



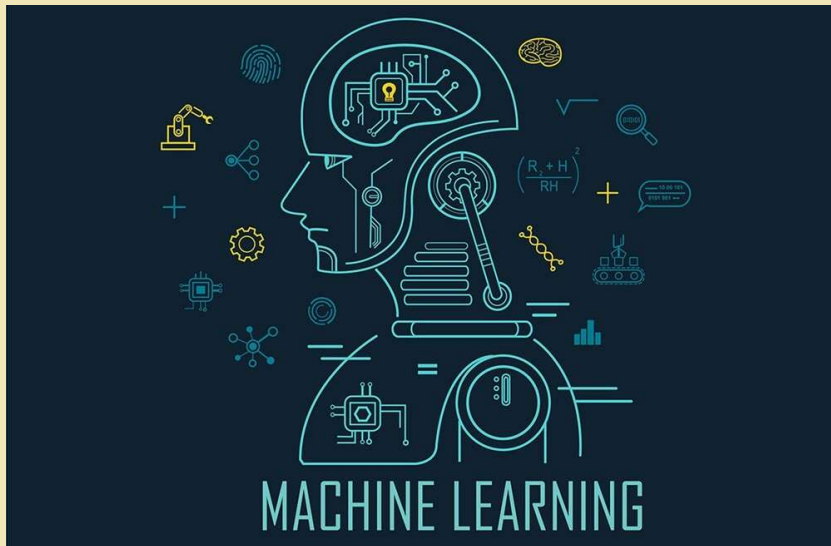
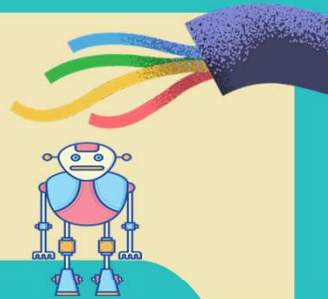
Nội dung báo cáo

1. Khái niệm Deep Learning.
2. Nguyên lý hoạt động, xử lý, giải thuật chính và quy trình của Deep Learning.
3. Một số ví dụ minh họa về Deep Learning.
4. Nhận xét và hướng phát triển từ Deep Learning.





1. KHÁI NIỆM DEEP LEARNING



Deep learning là gì

???



Deep learning là một mảng con của **Machine learning**, Deep learning dựa vào sự mô phỏng của các mạng nơ ron máy tính gọi là **neural network**.

Nhờ có nhiều **lớp ẩn (hidden layers)** trong mạng nơ-ron, Deep Learning có khả năng **tự động học và trích xuất đặc trưng** từ dữ liệu mà **không cần lập trình thủ công**, giúp đạt hiệu quả cao trong các bài toán như **nhận dạng hình ảnh, giọng nói, và xử lý ngôn ngữ tự nhiên**.



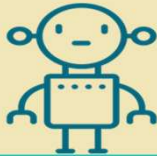


2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG , XỬ LÝ, GIẢI THUẬT CHÍNH VÀ QUY TRÌNH CỦA DEEP LEARNING



a

Nguyên lý hoạt động



b

Xử lý

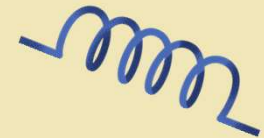


c

Giải thuật chính

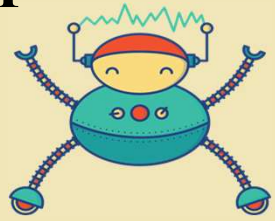
d

Quy trình



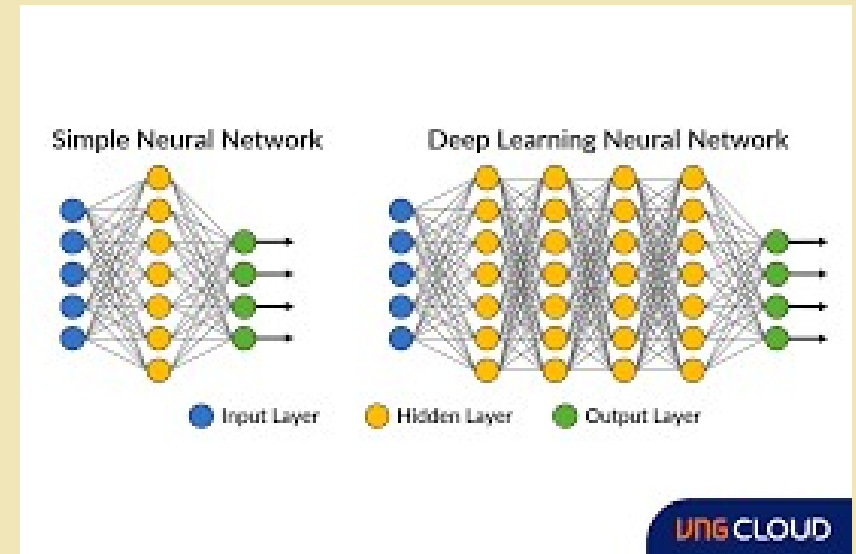
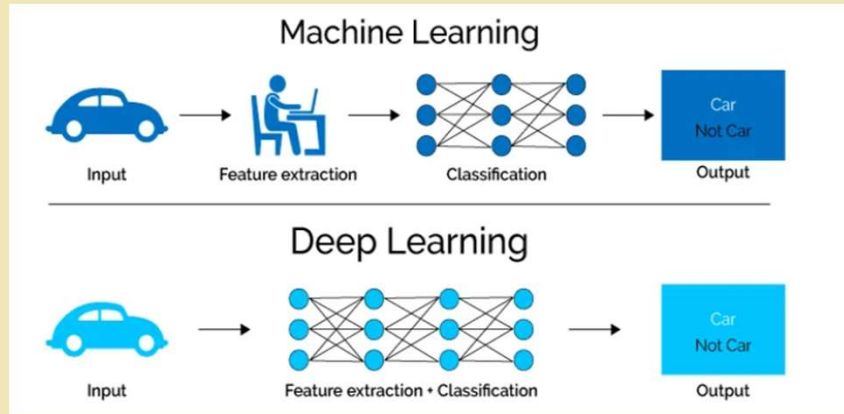


2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG , XỬ LÝ, GIẢI THUẬT CHÍNH VÀ QUY TRÌNH CỦA DEEP LEARNING



a. Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động của deep learning là mô phỏng cách não con người hoạt động, chúng bao gồm các nơ ron, mỗi nơ ron lại kết xuất ra một kết quả khác, hợp lại thành các mạng lưới nơ ron (Neural network).



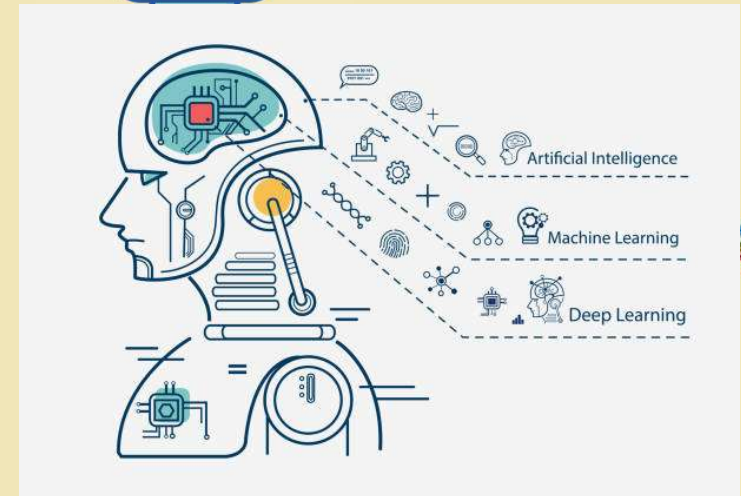
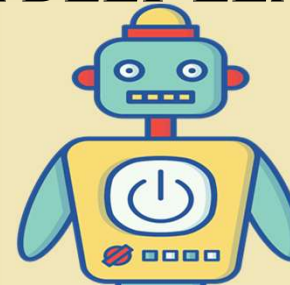


2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG , XỬ LÝ, GIẢI THUẬT CHÍNH VÀ QUY TRÌNH CỦA DEEP LEARNING

b. Cách xử lý của giải thuật

Deep Learning xử lý dựa trên **mạng nơ-ron nhân tạo nhiều tầng**.

- Bước 1:** **Nhập dữ liệu** đầu vào được đưa vào mạng (ảnh, âm thanh, văn bản...).
- Bước 2:** Dữ liệu đi qua các **lớp nơ-ron (lan truyền xuôi)** để tạo ra kết quả dự đoán.
- Bước 3:** So sánh **kết quả dự đoán** với **giá trị thực tế** để tính sai số.
- Bước 4:** **Lan truyền ngược** sai số để cập nhật trọng số trong mạng bằng thuật toán tối ưu.
- Bước 5:** Quá trình này **lặp lại nhiều lần** cho đến khi mô hình học được quy luật dữ liệu và sai số đạt mức nhỏ nhất.





2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG , XỬ LÝ, GIẢI THUẬT CHÍNH VÀ QUY TRÌNH CỦA DEEP LEARNING

c. Giải thuật chính

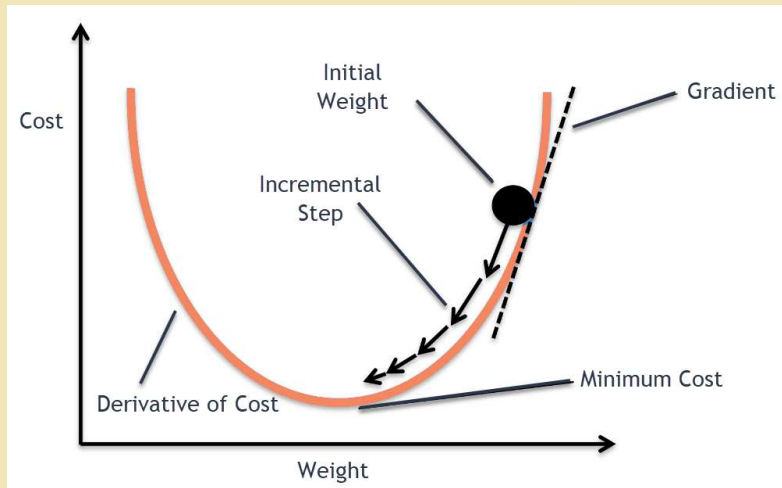
Hai giải thuật chính của Deep Learning:

* Thuật toán hạ gradient (Gradient Descent):

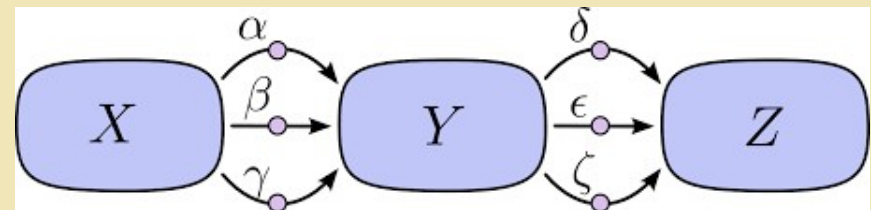
- Là thuật toán sử dụng đạo hàm để tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mất mát (Loss Function).
- Gradient Descent giúp tối ưu trọng số (weight) và độ lệch (bias) nhằm giảm sai số dự đoán của mô hình.

* Thuật toán lan truyền ngược (Backpropagation):

- Là quá trình truy ngược sai số từ đầu ra (output) về các lớp trước đó (input).
- Sử dụng Gradient Descent để tính toán và cập nhật lại trọng số, bias, qua đó giảm dần sai số sau mỗi lần huấn luyện (iteration/epoch).



Gradient
Descent



Backpropagation

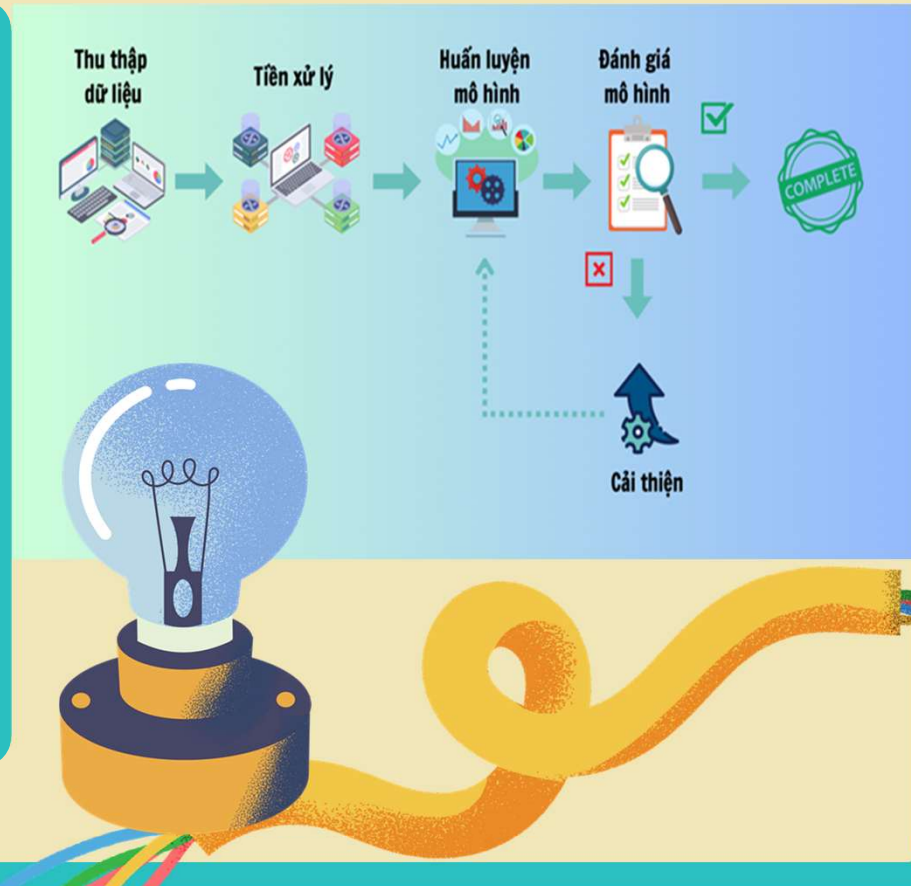




2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG , XỬ LÝ, GIẢI THUẬT CHÍNH VÀ QUY TRÌNH CỦA DEEP LEARNING

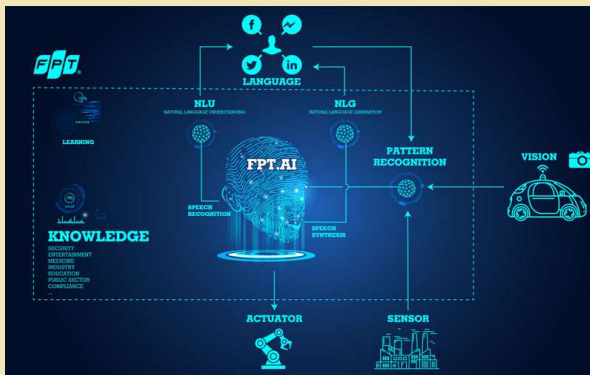
d. Quy trình

- **Thu thập dữ liệu:** Lấy dữ liệu từ nguồn công khai, cơ sở dữ liệu sẵn có, web/API hoặc cộng đồng gán nhãn.
- **Tiền xử lý dữ liệu:** Làm sạch, chuẩn hóa và mã hóa dữ liệu để mô hình hiểu và học được.
- **Tách & cân bằng dữ liệu:** Chia dữ liệu thành tập huấn luyện, kiểm định và kiểm thử; xử lý dữ liệu mất cân bằng
- **Xây dựng và huấn luyện mô hình:** Chọn kiến trúc mạng phù hợp, huấn luyện bằng lan truyền xuôi – lan truyền ngược và Gradient Descent để tối ưu trọng số.
- **Điều chỉnh siêu tham số:** Tinh chỉnh các tham số như learning rate, số lớp, batch size để đạt hiệu suất tốt nhất.
- **Triển khai mô hình:** Đưa mô hình vào ứng dụng thực tế, theo dõi hiệu suất và cập nhật định kỳ.





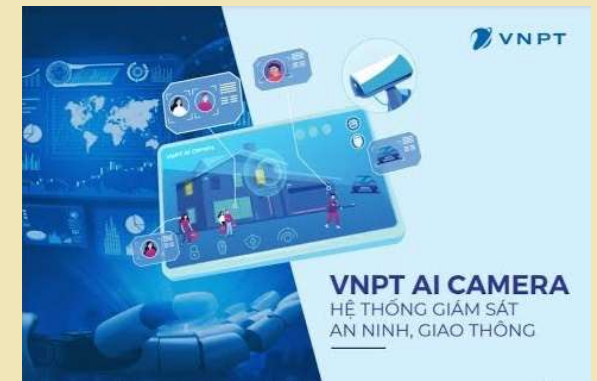
3. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA VỀ DEEP LEARNING



FPT.AI (FPT Corporation): Ứng dụng Deep Learning trong nhận diện giọng nói, chatbot và xử lý ngôn ngữ tiếng Việt.



Zalo AI (VNG Corporation): Sử dụng học sâu cho gợi ý bạn bè, lọc ảnh và chatbot tự động trên nền tảng Zalo.



VNPT AI Camera: Ứng dụng Deep Learning để phát hiện vi phạm giao thông và giám sát an toàn đô thị.



3. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA VỀ DEEP LEARNING



ChatGPT (OpenAI, USA): Mô hình ngôn ngữ sử dụng học sâu để hiểu và tạo ra văn bản tự nhiên giống con người.



Tesla Autopilot (USA): Áp dụng Deep Learning để nhận diện vật thể, làn đường và xử lý tình huống giao thông trong xe tự lái.





4. NHẬN XÉT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỪ DEEP LEARNING

Deep Learning đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, trở thành nền tảng của nhiều công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại. Nhờ khả năng tự học từ dữ liệu lớn, mô hình học sâu ngày càng đạt độ chính xác cao trong nhận diện hình ảnh, xử lý ngôn ngữ, và dự đoán hành vi.

Công nghệ này không chỉ được các tập đoàn lớn như **OpenAI**, **Google**, **Tesla** áp dụng mà còn được triển khai rộng rãi tại Việt Nam qua các nền tảng như **FPT.AI**, **Zalo AI** hay **VNPT AI**. Điều đó cho thấy Deep Learning đang dần phổ biến, đóng vai trò quan trọng trong **cuộc cách mạng công nghiệp 4.0** và **chuyển đổi số** toàn cầu.





4. NHẬN XÉT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TỪ DEEP LEARNING

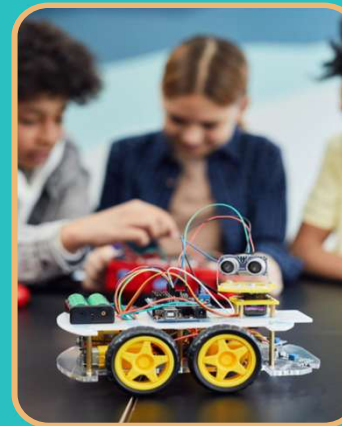
Trong y tế: Ứng dụng Deep Learning để chẩn đoán hình ảnh, dự đoán bệnh sớm, và hỗ trợ bác sĩ ra quyết định điều trị.

Trong giao thông: Phát triển xe tự lái, hệ thống giám sát giao thông thông minh và cảnh báo tai nạn tự động.

Trong giáo dục: Tạo ra hệ thống học tập cá nhân hóa, chấm điểm tự động và hỗ trợ học sinh bằng trợ lý ảo.

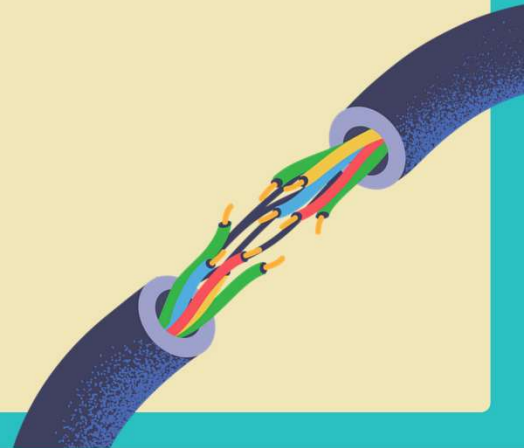
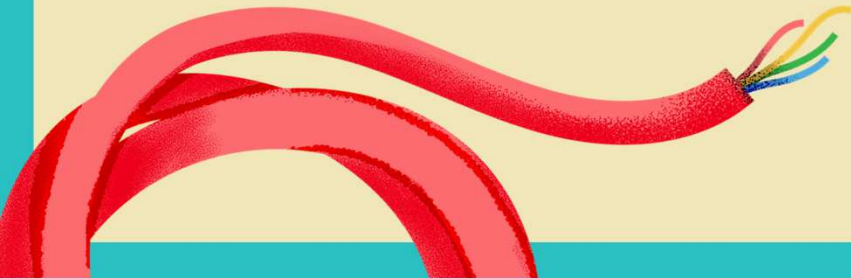
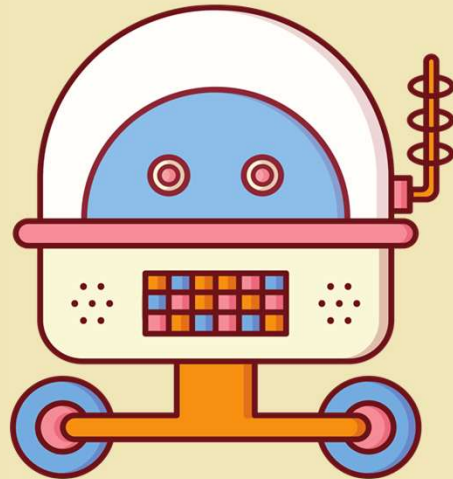
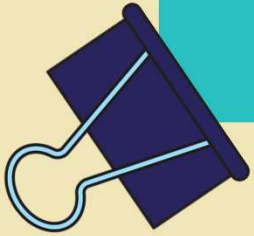
Trong tài chính: Phân tích dữ liệu giao dịch để phát hiện gian lận, dự đoán thị trường và hỗ trợ đầu tư.

Trong nông nghiệp: Ứng dụng Deep Learning để nhận dạng sâu bệnh, dự đoán năng suất và tối ưu hóa quy trình canh tác.





Thank you!



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NHÓM <S> - LỚP CT190-05
MÔN: Nhập môn trí tuệ nhân tạo

Nhóm <S>

Huỳnh Nguyễn Gia Hưng (trưởng nhóm)	Email: hungb2404900@student.ctu.edu.vn
Trần Quốc Toàn	
Mai Quốc Hùng	

Ghi chú: Nhóm trưởng đánh giá các thành viên theo % tham gia các hoạt động và mức độ hoàn thành công việc
Nhóm trưởng chịu trách nhiệm tổng hợp và gửi báo cáo này cho giảng viên hướng dẫn kèm với nộp bài Group Project.

STT	Project	Công việc được giao	Người thực hiện	Bắt đầu	Kết thúc	Đánh giá				Điểm trung bình	Ghi chú
						Mức độ hoàn thành CV	Hợp nhóm	Thảo luận	Nộp bài		
1	Deep Learning	Thuyết trình	Huỳnh Nguyễn Gia Hưng	24/9/2025	21/11/2025	100%	100%	100%	100%	100%	
2		Làm file powerpoint	Trần Quốc Toàn			100%	100%	100%	100%	100%	
3		Làm nội dung	Mai Quốc Hùng			100%	100%	100%	100%	100%	
						100%	100%	100%	100%	100%	
						100%	100%	100%	100%	100%	